



<https://pcortez.dsi.uminho.pt/>

From This



To these



Active Learning!



- Audience Responses (e.g., voxvote)
- Flipped Learning (e.g., perusal)
- Project-Based Learning

Evaluation Method



- **PA: Active Participation** (active learning, regular Project execution in-class).
- **PG: Group Project** with 4 elements.
- **No exam or written test.**
- **Final grade (NF)** is computed using:
$$NF = 25\% \times PA + 75\% \times PG$$

Método de Avaliação



De acordo com o estipulado no novo RAUM (artigos nº 156, 157 e 158), fica clarificado ainda o seguinte:

A UC tem uma natureza de projeto, sendo que é excluída a possibilidade do estudante efectuar exame (e.g., em época normal).

Em particular, refere-se que esta UC não tem componentes de avaliação para além dos previstos nas alíneas c) e d) do número 3 do artigo 156.

Realça-se ainda que o novo RAUM admite a possibilidade de exame em época especial em certas condições (ponto 5 do art. 160).

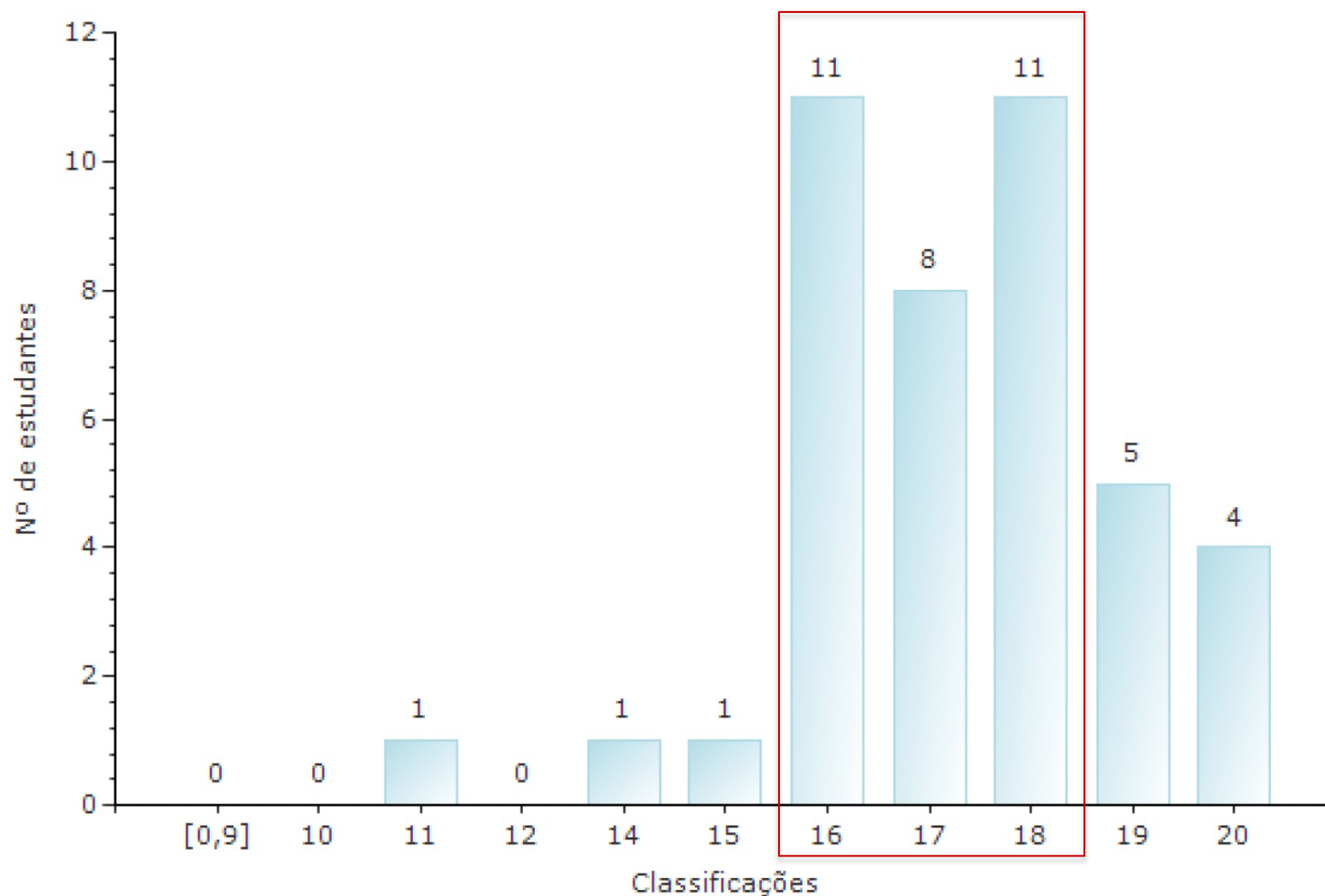
Para a UC de AID caso existam alunos nestas condições, a avaliação proposta consistirá na apresentação individual do mesmo projeto que foi realizado pelos restantes alunos durante um inteiro semestre.

Historial (de outras UCs similares)

50 alunos inscritos em 2024/25.

42 tentaram realizar a UC (**taxa de aprovação: 100%**).

Distribuição das classificações da UC



2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DOS ESTUDANTES

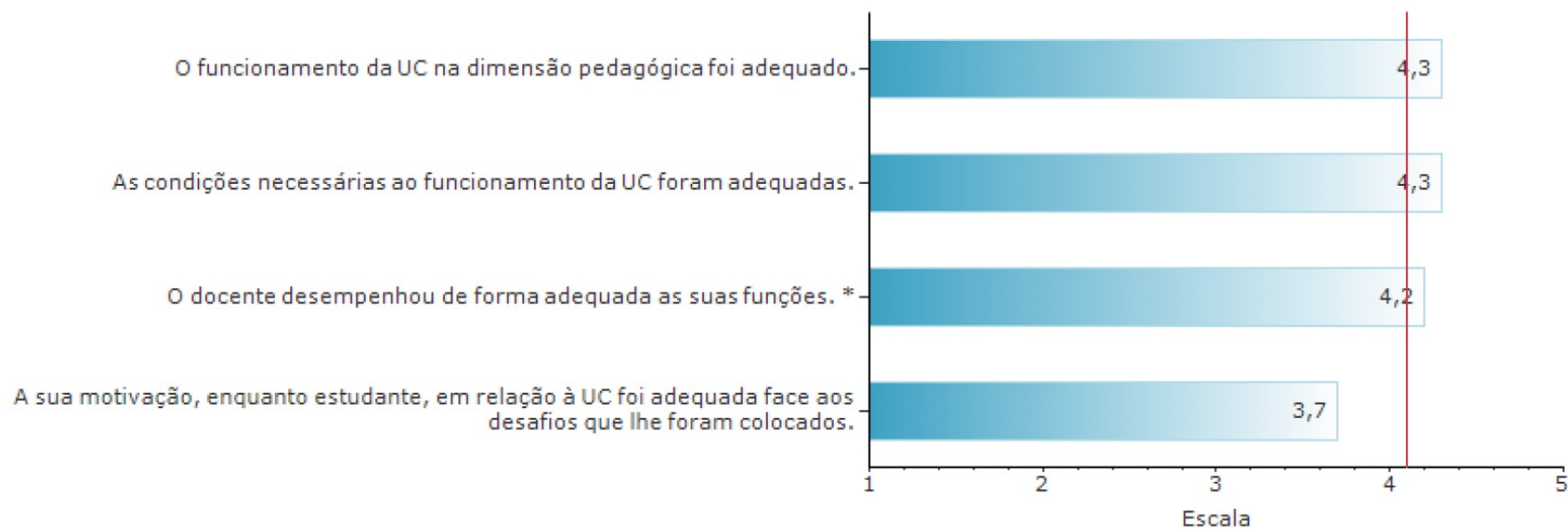
Questionário Rápido de UC [QRUC]

Estatísticas

Nº de inquiridos na data de aplicação do questionário: 43

Nº de questionários respondidos e percentagem em relação ao nº de inquiridos: 23 (53,5%)

Questões 1 a 4



Legenda da Escala: 1 - Péssimo ; 2 - Mau ; 3 - Razoável ; 4 - Bom ; 5 - Excelente

Média das respostas : 4,1



2022/23: **Docente reconhecido** pelos alunos do 2º ano de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, ano letivo de 2022/23, distinção atribuída em junho de 2023.

Metodologia de Ensino

Ensino + Métodos Ativos



- **Aula “Teórico-Prática” (+- 1 hora, primeiras aulas)**
 - Método Expositivo;
 - Métodos Ativos (e.g., voxvote, perusall, TED-ed).
- **Aulas “Prático-Laboratorial” (2 horas)**
 - Método Ativo em Grupo (modo “mestre-aprendiz”);
 - Execução do Projeto em Grupo = aprendizagem ativa mais próxima do mercado.
- **Material necessário para as Aulas:**
 - Smartphone e portátil com ligação wireless;
 - Material de escrita

Aulas

- MECD: 2as, 9h-11h, CA, Ed. 2, 2.84.

- MEGSI:

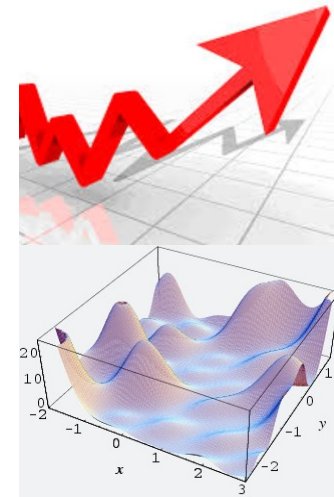
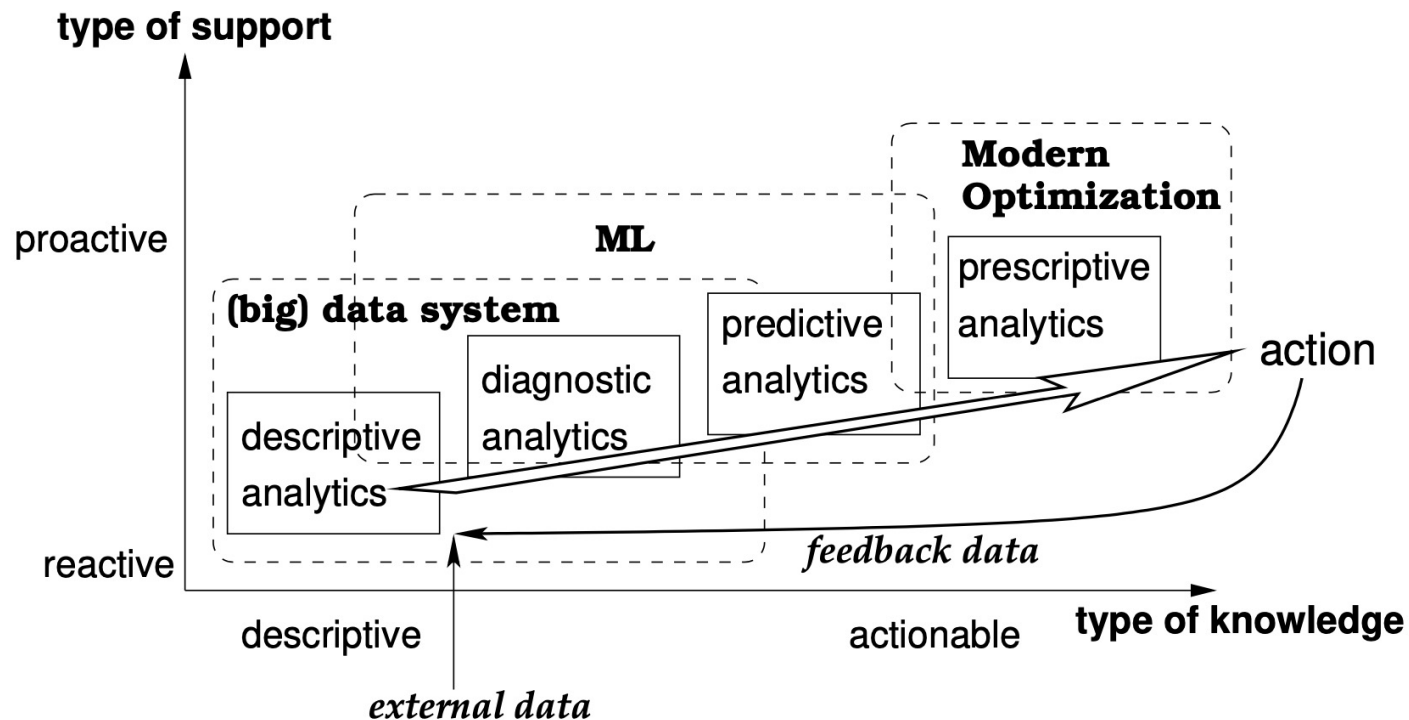
- TP2: Qua, 11h-13h, CA, Edifício 11 - 0.11 (Tiago Guimarães)

- TP1: Qua, 14h-12h, CA, Edifício 2 - 1.39.

Plano de Aulas

Semana		2ª feira		3ª feira	4ª feira		5ª feira	6ª feira	Sábado
2º Semestre	1	02/02 a 07/02	T1	Intro, ABI, R [MECD]		T1	Intro, ABI, R [MEGSI]	Livro Termos - S1	
	2	09/02 a 14/02	T2	Forecasting DM + R		T2	Forecasting DM + R		
	3	16/02 a 21/02	T3	Forecasting TS + R	Carnaval?	T3	Forecasting TS + R		
	4	23/02 a 28/02	T4	Modern Optimization1+R		T4	Modern Optimization1+R		
	5	02/03 a 07/03	T5	Modern Optimization2+R+Proj		T5	Modern Optimization2+R+Proj		
	6	09/03 a 14/03	P1	Project		P1	Project		
	7	16/03 a 21/03	P2	Project		P2	Project		
	8	23/03 a 28/03	P3	Project		P3	Project		
		30/03 a 04/04							
	9	06/04 a 11/04				P4	Project		
	10	13/04 a 18/04	P4	Project	TSI2Market		TSI2Market	TSI2Market	
	11	20/04 a 25/04	P5	Project		P5	Project		
	12	27/04 a 02/05	P6	Project		P6	Project		
	13	04/05 a 09/05	P7	Project		P7	Project		
		11/05 a 16/05		Semana Académica					
	14	18/05 a 23/05	P8	Project		P8	Project		
	15	25/05 a 30/05		Proj. Presentation			Proj. Presentation		
		01/06 a 06/06							
		08/06 a 13/06							
		15/06 a 20/06							
II		22/06 a 27/06						Livro Termos - S2	

TADA (Technology for Adaptive Data Analytics)



- **Predictive Analytics:** Classification and Regression, Time Series Forecasting.
- **Prescriptive Analytics:** Modern Optimization (Local Search, Population Based Search,...).
- **Combination of Predictive and Prescriptive Analytics.**

Bibliografia

- Michalewicz, Z., Schmidt, M., Michalewicz, M., and Chiriatic, C. (2007). **Adaptive Business Intelligence**. Springer.
- P. Cortez (2021). **Modern Optimization with R**. 2nd edition, Springer.
- Witten, I., Frank, E., Hall, M., and Pal, C. (2017). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, San Francisco, USA, San Francisco, CA, 4th edition.
- North, M. (2018). Data Mining for the Masses, Third Edition: With Implementations in RapidMiner and R. CreateSpace Independent Publishing Platform.

